Ficha 1.1-1 Problemas de oposición de números naturales, enteros y racionales.

Divisibilidad y congruencias

1 Demostrar que $10^{3^n}-1$ es divisible por 3^{n+2} .

Solución: Demostrémoslo por inducción, aunque pueda parecer que se puede hacer de otra manera, no es posible hacerlo tomando congruencias porque no tenemos un número fijo sobre el que tomar congruencias, sino que el 3^{n+2} es un número que va cambiando con n.

- Para $n = 1, 10^3-1 = 999 \equiv 0\ (mod 3^3)$
- Supongámoslo cierto para n, veamos que ocurre con $n+1$,
  Por hipótesis de inducción, $\exists\ a \in \mathbb{N}\ tal\ que\ 10^{3^n}-1 = 3^{n+2}\cdot a$

$$10^{3^{n+1}}-1 = 10^{3^n 3}-1 = (10^{3^n})^3-1 = (3^{n+2}\cdot a+1)^3-1$$
$$= 3^{3n+6}\cdot a^3 + 3^{2n+5}\cdot a^2 + 3^{n+3}\cdot a^1 + 1 - 1$$
$$= 3^{n+3}(3^{2n+3}\cdot a^3 + 3^{n+2}a^2 + a) = 3^{n+3}\cdot b\ ,\ \text{con } b \in \mathbb{N},\ \text{cqd}$$

Solución alternativa 1: Procediendo también por inducción:

- Para $n = 1, 10^3-1 = 999 \equiv 0\ (mod 3^3)$
- Supongámoslo cierto para n, veamos que ocurre con $n+1$:

$$10^{3^{n+1}}-1 = \left(10^{3^n}\right)^3 - 1 \overset{x^3-1= (x-1)(x^2+x+1)}{=} \left(10^{3^n}-1\right)\cdot\left(\left(10^{3^n}\right)^2 + 10^{3^n} + 1\right)$$

El primer factor es múltiplo de 3^{n+2} por hipótesis de inducción, nos faltaría ver que el segundo factor es múltiplo de 3 también, pero veamos qué forma tiene ese segundo número: para $n = 1 \rightarrow 1001001$
Es decir, es un número con suma de sus cifras 3, por lo tanto, es divisible por 3, y como el primer factor es divisible por 3^{n+2} y el segundo por 3, su multiplicación lo es por 3^{n+3}.

En esta solución se utilizan conocimientos de álgebra y de sistemas de numeración para resolver un problema de divisibilidad, lo que nos refuerza siempre la idea de que matemáticas hay una y distintas formas de verla.

2 BAL 2019 y Melilla 21. Hallar el número $2^n 5^m$ si sus divisores suman 961.

Solución:
Como tenemos dos factores primos, siempre que tengamos dos dimensiones en cualquier tipo de problema nos ayuda mucho en la visión del problema una tabla de doble entrada.

Los divisores de este número se crean siempre tomando combinaciones de los factores con sus potencias, veamos en la tabla siguiente cuantos doses y cincos cogemos para componer los divisores posibles:

	2^0	2^1	2^2	…	….	2^n
5^0	2^0	2^1	2^2	…	….	$2n$
5^1	5^1	$5\cdot 2$	$2^2 5$	…	…	$2^n\ 5$
5^2	5^1	$5\cdot 2$	$2^2 5$	…	…	$2^n\ 5$
…	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…
5^m	$2^0 5^m$	$2^1 5^m$	$2^2\ 5^m$	…	…	$2^n\ 5^m$

Por tanto, la suma de divisores será:

$$(2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots .. + 2^n)(5^0 + 5^1 + 5^2 + \cdots .. + 5^m)$$

que resulta en un producto de la suma de dos progresiones geométricas.

$$(2^0+2^1+2^2+\cdots..+2^n)(5^0+5^1+5^2+\cdots..+5^m)=\frac{2^{n+1}-1}{2-1}\cdot\frac{5^{m+1}-1}{5-1}$$

Por otro lado, descomponemos factorialmente el 961,

$$961 = 31\cdot 31$$

Tenemos 3 formas entonces de llegar al 961 como producto de 2 números teniendo en cuenta el orden, que son:

$$961 = 1\cdot 961$$
$$961 = 961\cdot 1$$
$$961 = 31\cdot 31$$

Por tanto,

$$\frac{2^{n+1}-1}{2-1}\cdot\frac{5^{m+1}-1}{5-1}=(2^{n+1}-1)\cdot\left(\frac{5^{m+1}-1}{4}\right)=961$$

Veamos las tres posibilidades:

$\begin{cases}2^{n+1}-1=1\\ \frac{5^{m+1}-1}{4}=961\end{cases}$ De la 1ª ecuación sale: $2^{n+1}=2\Rightarrow n=0$ De la 2ª ecuación sale: $5^{m+1}=961\cdot 4+1=3845$ Pero no hay ninguna potencia de 5 que sea 3845 por lo que no es posible.	$\begin{cases}2^{n+1}-1=961\\ \frac{5^{m+1}-1}{4}=1\end{cases}$ De la 2ª ecuación sale: $5^{m+1}=1\cdot 4+1=5\Rightarrow m=0$ De la 1ª ecuación sale: $2^{n+1}=962$ Pero no hay ninguna potencia de 2 que sea 962 por lo que no es posible.	$\begin{cases}2^{n+1}-1=31\\ \frac{5^{m+1}-1}{4}=31\end{cases}$ De la 1ª ecuación sale: $2^{n+1}=32\Rightarrow n=4$ De la 2ª ecuación sale: $5^{m+1}=31\cdot 4+1=125\Rightarrow m=2$

Por tanto, la solución es el número $2^4\cdot 5^2=16\cdot 25=400$.

3 **Tribunal único 1969**. Sabemos que un número natural tiene dos factores primos y 8 divisores naturales. La suma de los divisores es 320. Hallar dicho número.

Solución: sea n el número natural pedido.

Como tiene solo 8 divisores, si los exponentes son $m,k\in\mathbb{N},\ m,\ k\geq 1$

$$(m+1)\cdot(k+1)=8$$

Y la única forma de que esto se dé es que sean los factores $2\ y\ 4$ independiente del orden, por tanto:

$$\begin{cases}m=1,k=3\\ m=3,k=1\end{cases}$$

Como no imponemos ninguna condición sobre los factores p y q, el número será

$$n=p\cdot q^3$$

Utilicemos ahora la suma de los divisores de n , que como hemos visto en el ejercicio anterior será:

$$(1+p)\cdot(1+q+q^2+q^3)=\ 320\ =\ 2^6\cdot 5$$

De las dos condiciones para los dos factores, es mucho más restrictiva la segunda, es decir, hay muy pocos números que la cumplen, es decir, que son 1 más un primo, más un primo al cuadrado y más ese mismo primo al cubo.

Veamos como restringir valores posibles en esta ecuación con números naturales.

	Como $1+p$ es divisor de $2^6 \cdot 5$, p no puede ser 2, p sí puede ser 3, porque $1+p=4$ es divisor de 320. El máximo valor posible para $1+q+q^2+q^3$ será $\frac{320}{4}=80$ Probando, con los primeros primos, se cumple que solo para: $1+2+2^2+2^3=15=3\cdot 5$ $1+3+3^2+3^3=40=2^3\cdot 5$ $1+5+5^2+5^3=156>80$ Solo para $q=3$, 40 es divisor de 320. $(1+p)\cdot 40=320 \Rightarrow 1+p=8 \Rightarrow p=7$ Por tanto, la única posibilidad es: $p=7\ y\ q=3.$ $n=p\cdot q^3=7\cdot 3^3=7\cdot 27=189$
4	Sea $n\in\mathbb{N}$, demostrar que 3^n-2n^2-1 es múltiplo de 8.
	Solución: Este ejercicio se prueba por inducción, pero hay dos formas de utilizar la hipótesis de inducción, buscando la hipótesis de inducción en el desarrollo para $(n+1)$ o imponiendo la condición de múltiplo. Esta segunda suele ser más fácil en general, por lo que lo hacemos así: Que un nº sea múltiplo de ocho, $0=8\cdot 0,\ 8=8\cdot 1, 16=8\cdot 2$, ..., significa que se puede poner como $8k, con\ k\in\mathbb{Z}$ Probémoslo por inducción: • Para $n=1$, $3^1-2\cdot 1^2-1=3-2-1=0$ que sí que es múltiplo de 8, porque 0 es múltiplo de cualquier número. • Supongamos que se cumple para n, vemos si se cumple para $n+1$. Nuestra hipótesis de inducción sería: $3^n-2n^2-1=8k$, con $k\in\mathbb{Z}$. Aquí hay que intentar quitarse la exponencial que es el más problemático, por lo tanto, se despeja la exponencial arriba: $3^n \overset{h.i.}{=} 8k+2n^2+1$ $3^{n+1}-2(n+1)^2-1=3\cdot 3^n-2(n^2+2n+1)-1 \overset{h.i.}{=}$ $3\cdot(8k+2n^2+1)=24k+6n^2+3-2n^2-4n-2-1=$ $24k+4n^2-4n=24k+4n(n-1)$ Para que este número sea múltiplo de 8, se necesita que $n(n-1)$ sea múltiplo de 2. Lo cual es cierto, sin más que razonar con la paridad de n: • Si n es par, $n=2m \Rightarrow n(n-1)=2m(2m-1)$ que como tiene un factor 2, es par. • Si n es impar, $n-1$ es par, entonces $n-1=2m \Rightarrow n(n-1)=2m(2m+1)$ que como tiene un factor 2, es par. Luego en ambos casos es par. Solución alternativa 1: Procedamos a probarlo por inducción intentando buscar la expresión algebraica de la h.i.. • Es obvio que se cumple para $n=1,\ 2\ o\ 3$ • Supongamos que se cumple para n, vemos si se cumple para $n+1$. Por hipótesis de inducción 3^n-2n^2-1 es múltiplo de 8. $3^{n+1}-2(n+1)^2-1=3\cdot(3^n)-2n^2-4n-2-1=2\cdot 3^n+(3^n-2n^2-1)-4n-2=$ $(3^n-2n^2-1)+2\cdot(3^n-2n-1)$ Como el primer término es múltiplo de 8, bastará con probar que el segundo sumando lo es, y como está multiplicado por 2, basta con probar que (3^n-2n-1) es múltiplo de 4 para todo n. Lo probaremos también por inducción, • Se cumple para $n=1, 2, \ldots$.

- Supongamos que se cumple para n, vemos si se cumple para $n+1$.
  $3^{n+1}-2(n+1)-1=3\cdot(3^n)-2n-2-1=\ 2\cdot 3^n+(3^n-2n-1)-2$
  Como, (3^n-2n-1) es múltiplo de 4, bastaría con probar que $2\cdot 3^n-2$ es múltiplo de 4. Recordemos que $2\cdot 3^n-2=2\cdot(3^n-1)=\ 2\cdot(3-1)\cdot(1+3+3^2+\cdots.+3^{n-1})=2\cdot(3-1)\cdot(1+3+3^2+\cdots.+3^{n-1})=4\cdot(1+3+3^2+\cdots.+3^{n-1})$, cqd.

Solución alternativa 2: Utilizando congruencias, porque se nos tiene que venir a la cabeza siempre que el enunciado tiene las palabras, "múltiplo", "divisible", "divide a", "divisor de".
En este caso, como nos pregunta sobre los múltiplos de 8, utilizaremos congruencias módulo 8.
Vamos a analizar los diferentes términos por separado:

- 3^n: calculemos todos los restos potenciales de 3 módulo 8.

$3^0\equiv 1(mod8)$	$3^1\equiv 3(mod8)$	$3^2\equiv 1(mod8)$	$3^3\equiv 3(mod8)$	$3^4\equiv 1(mod8)$	…

  Sabemos que los restos potenciales una vez se repiten, entran en bucle, así que se deduce de aquí, que:
  - Si n es par $\Rightarrow 3^n\equiv 1(mod8)$
  - Si n es impar $\Rightarrow 3^n\equiv 3(mod8)$
- $-2n^2$: Como módulo 8, tenemos 8 números para n veamos cuanto nos pueden dar esos números:

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$-2n^2$	0	-2	0	-2	0	-2	0	-2

  De aquí deducimos que:
  - Si n es par $\Rightarrow -2n^2\equiv 0(mod8)$
  - Si n es impar $\Rightarrow -2n^2\equiv -2(mod8)$

Por tanto, la expresión inicial solo toma valores distintos módulo 8 dependiendo si n es par o impar, y quedaría:
- Si n es par $\Rightarrow 3^n-2n^2-1\equiv(1-0-1)(mod8)\equiv 0(mod8)$
- Si n es impar $\Rightarrow 3^n-2n^2-1\equiv(3-2-1)(mod8)\equiv 0(mod8)$

Por tanto, $\forall\, n\in\mathbb{N}, 3^n-2n^2-1\equiv 0(mod8)$, que es lo mismo que decir que es múltiplo de 8.

5 **Madrid 1983.** Sea $n\in\mathbb{N}$, demostrar que $3^{2n+3}+40n-27$ es múltiplo de 64.



Solución: Procedamos a demostrarlo por inducción,
Veamos si se cumple para $n=1$.
- $3^{2\cdot 1+3}+40\cdot 1-27=243+40-27=256=64\cdot 4$
- Supongamos que se cumple para n, veamos para $n+1$.
  $3^{2(n+1)+3}+40\cdot(n+1)-27=9\cdot\ 3^{2n+3}+40\cdot n+40-27=8\cdot\ 3^{2n+3}+3^{2n+3}+40\cdot n-\ 27+40$
  Por hipótesis de inducción $3^{2n+3}+40\cdot n-\ 27$ es múltiplo de 64, faltaría probar que $8\cdot\ 3^{2n+3}+40$ también lo debe ser.
  $8\cdot\ 3^{2n+3}+40$ múltiplo de 64 es lo mismo que probar que $3^{2n+3}+5$ sea múltiplo de 8, que también lo vamos a probar por inducción.
  - Se cumple para $n=1$, $3^{2\cdot 1+3}+5=248=8\cdot 31$.
  - Supongámoslo para n, $3^{2n+3}+5\ \equiv 0(mod8)$, entonces $3^{2n+3}\ \equiv(-5)(mod8)\equiv 3(mod8)$, veamos para $n+1$
    $3^{2(n+1)+3}+5=8\cdot\ 3^{2n+3}+3^{2n+3}+5\equiv 0(mod8)+0(mod8)=\ 0(mod8)$

Solución 2: Procedamos a demostrarlo por inducción,
Veamos si se cumple para $n=1$.
- $3^{2\cdot 1+3}+40\cdot 1-27=243+40-27=256=64\cdot 4$
- Supongamos que se cumple para n, veamos para $n+1$.

H.i.: $3^{2n+3} + 40n - 27 = 64k\,, k \in \mathbb{Z}$

Despejando $3^{2n+3} = 64k - 40n + 27$

$3^{2(n+1)+3} + 40 \cdot (n+1) - 27 = 9 \cdot 3^{2n+3} + 40 \cdot n + 40 - 27 = 9(64k - 40n + 27) + 40n + 40 - 27$

$$= 64 \cdot (9k) - 8 \cdot 40n + 8 \cdot 27 + 40 = 64 \cdot 9k + 8(-40n + 27 + 5) =$$
$$64 \cdot 9k + 64(-5n + 4) = 64 \cdot (9k - 5n + 4)$$

Y como efectivamente, $9k - 5n + 4$ es un número entero, la expresión pedida es múltiplo de 64.

Solución 3: Para hacerlo por congruencias, sabemos que módulo 64 saldría, pero es muy largo y engorroso de hacer, pero analicemos en detalle la expresión:

$$3^{2n+3} + 40n - 27 \equiv 27 \cdot (9^n - 1) + 40n (mod 64)$$

Analizando los restos potenciales de 9 módulo 64, vemos que:

$$9^0 = 1, 9^1 = 9, 9^2 = 17, \dots, 9^8 = 1$$

Y como el gaussiano es 8, cada 8 se volvería a repetir cada 8 veces, por tanto, tomamos congruencias módulo 8.

$Nº (mod\ 8)$	$3^{2n+3} + 40n - 27 (mod 64)$
0	$0 \equiv 0 (mod 64)$
1	$256 \equiv 0 (mod 64)$
2	$27 \cdot 17 + 80 - 27 = 64 \cdot 8 \equiv 0 (mod 64)$
3	$27 \cdot 25 + 120 - 27 = 64 \cdot 12 \equiv 0 (mod 64)$
4	$27 \cdot 33 + 160 - 27 = 64 \cdot 16 \equiv 0 (mod 64)$
5	$27 \cdot 41 + 200 - 27 = 64 \cdot 20 \equiv 0 (mod 64)$
6	$27 \cdot 49 + 240 - 27 = 64 \cdot 24 \equiv 0 (mod 64)$
7	$27 \cdot 57 + 280 - 27 = 64 \cdot 28 \equiv 0 (mod 64)$

Nótese que utilizando congruencias módulo 4 eso no pasa, y no se pueden tomar.

Solución alternativa 4 (N.A. 2026): Utilizando el binomio de Newton para probarlo de forma directa, sin inducción, ni congruencias.

$$3^{2n+3} + 40n - 27 = 27 \cdot 9^n + 40n - 27 = 27(1+8)^n + 40n - 27 =$$
$$27(1 + 8n + 64k) + 40n - 27 = 256n + 64 \cdot 27k = 64 \cdot (4n + 27k)$$

Y como efectivamente, $4n + 27k$ es un número entero, la expresión pedida es múltiplo de 64.

6 Sean $p, q, r \in \mathbb{N}$, tres números naturales tal que $p^3 + q^3 + r^3$ es múltiplo de 9. Demostrar que al menos uno de los tres p, q ó r es múltiplo de 3.

Solución: Para resolver este ejercicio, veremos todas las posibilidades módulo 9 y sus cubos.

a	a^2	a^3
0	0	0
1	1	1
2	4	-1
3	0	0
4	7	1
5	7	-1
6	0	0
7	4	1
8	1	-1

	La única forma de que la suma tres cubos de 0 es que sean los tres números 0, o haya un 1, un -1 y un 0. Y los 0, vienen todos de múltiplos de 3, por tanto, siempre habrá un múltiplo de 3.
7	Probar que $\forall\, n \in \mathbb{N}$, $5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1$ es múltiplo de 8.
	Solución: Probémoslo por inducción, sea $A_n = 5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1$ • Para $n = 1, A_1 = 8$ • Supongámoslo para n, es decir, nuestra hipótesis de inducción es que $5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1$ es múltiplo de 8 veamos si se cumple para $n+1$, $$5^{n+1} + 2\cdot 3^{n+1-1} + 1 = 5\cdot 5^n + 6\cdot 3^{n-1} + 1 =$$ $$4\cdot 5^n + 1\cdot 5^n + 4\cdot 3^{n-1} + 2\cdot 3^{n-1} + 1 =$$ $$4\cdot 5^n + 4\cdot 3^{n-1} + 1\cdot 5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1$$ Sabemos que los últimos 3 sumandos son múltiplos de 8, por hipótesis de inducción, bastaría con probar que los 2 primeros lo son, sacando factor común vemos que: $$4\cdot 5^n + 4\cdot 3^{n-1} = 4\cdot(5^n + 3^{n-1})$$ con lo cual, este número es múltiplo de 4, y será múltiplo de 8 si $5^n + 3^{n-1}$ es múltiplo de 2, pero sí que lo es, porque potencias de un número impar son impares, y la suma de dos números impares es par. cqd. Solución 2: Probémoslo por inducción, sea $A_n = 5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1$ • Para $n = 1, A_1 = 8$ • Supongámoslo para n, es decir, nuestra hipótesis de inducción es que $5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1 = 8k, k \in \mathbb{Z}$ veamos si se cumple para $n+1$, $$5^{n+1} + 2\cdot 3^{n+1-1} + 1 = 5\cdot 5^n + 6\cdot 3^{n-1} + 1 =$$ $$2\cdot 5^n + 3\cdot 5^n + 3\cdot 2\cdot 3^{n-1} + 1 = 2\cdot 5^n + 3(5^n + 2\cdot 3^{n-1} + 1) - 2 \overset{h.i.}{=}$$ $$2\cdot 5^n + 3\cdot 8k - 2 = 8k + 2\cdot(5^n - 1) = 8k + 2\cdot((1+4)^n - 1) =$$ $$8k + 2\cdot(1 + 4n + 16m - 1) = 8k + 2\cdot(4n + 16m) = 8\cdot(k + n + 2m)$$ Y como son todos números enteros, la expresión entre paréntesis es número entero y será múltiplo de 8. Solución 3: vamos a hacerlo por congruencias. Analicemos los restos potenciales de 5 módulo 8 y 3 módulo 8. $$3^1 \equiv 3(mod8), 3^2 \equiv 1(mod8), 5^1 \equiv 5(mod8), 5^2 \equiv 1(mod8)$$ Por lo tanto, el gaussiano es 2, así, podemos tomar congruencias módulo 2, y solo hay que probar con el 1 y el 2, para no utilizar fracciones, no ponemos el 0: $$n = 1,\ 5^1 + 2\cdot 3^0 + 1 = 8 \equiv 0(mod8)$$ $$n = 2,\ 5^2 + 2\cdot 3^1 + 1 = 32 \equiv 0(mod8)$$ Y ya estaría probado.
8	Melilla 2021. Probar que la diferencia $(27^4)^9 - (25^3)^6$ es múltiplo de 37.
	Solución: Este problema se resuelve automáticamente utilizando el pequeño teorema de Fermat. $(27^4)^9 - (25^3)^6 = 27^{36} - 5^{36} \equiv 1(mod37) - 1(mod37) = 0((mod37)$ Solución 2: Si no caemos en utilizar el pequeño teorema de Fermat, bastaría con calcular los restos potenciales y el gaussiano: $$27^3 \equiv -1(mod37) \Rightarrow 27^6 \equiv 1(mod37).$$

	Con 25, tendríamos que llegar hasta el 18, para verlo: $25^{18} \equiv 1(mod37)$ En este caso no es anterior, y sustituyendo: $(27^4)^9 - (25^3)^6 = 27^{36} - 25^{18} \equiv (27^6)^6 - 25^{18} \equiv 1(mod37) - 1(mod37) = 0((mod37)$
9	Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, probar que: $abcd(a^2 - b^2)(a^2 - c^2)(a^2 - d^2)(b^2 - c^2)(b^2 - d^2)(c^2 - d^2)$ es divisible entre 7
	Solución: Procedamos descomponiendo en producto de factores, tomando congruencias módulo 7, y por reducción al absurdo, es decir, supongamos que no es múltiplo de 7: Sea A la expresión pedida, así: $A = abcd(a+b)(a-b)(a-c)(a+c)(a-d)(a+d)(b-c)(b+c)(b-d)(b+d)(c-d)(c+d)$ Como hemos supuesto que no es múltiplo de 7, entonces: ○ No puede ser ninguno de los 4 números múltiplo de 7 ○ Tampoco pueden estar el 1 y el 6 juntos, el 2 y el 5 y el 3 y el 4 ○ Así, necesitamos 4 números distintos y que no estén ninguna de las 3 parejas anteriores, lo cual es imposible, ya que siempre existirá el 7 o una de las parejas anteriores, y será múltiplo de 7. Hemos llegado a una contradicción, y siempre será múltiplo de 7.
10	Determinar el exponente del número primo p en la descomposición de producto de factores primos del número $N = n!$, siendo $p < n$. Como aplicación, calcular el número de ceros en que termina 100! .
	Solución: Múltiplos de p habría 1 por cada p números, o sea $E[n/p]$ Múltiplos de p^2 habría 1 extra a los múltiplos de p por cada p^2 números, o sea $E[n/p^2]$ Múltiplos de p^3 habría 1 extra a los múltiplos de p^2 por cada p^3 números, o sea $E[n/p^3]$ ..... Múltiplos de p^k habría 1 extra a los múltiplos $de\ p^{k-1}$ por cada p^k números, $E[p^k/n]$ Así, el exponente de p en $n!$, será: $\sum_{k=1}^{\infty} E\left[\frac{n}{p^k}\right]$ Concretando para 100!, el número de 0, se corresponde con el mínimo valor de 2 y de 5 en la descomposición factorial, puesto que $\mathbf{10 = 2 \cdot 5}$ Para $p = 5$, aplicando el apartado anterior, $\sum_{k=1}^{\infty} E\left[\frac{n}{5^k}\right] = E\left[\frac{100}{5}\right] + E\left[\frac{100}{5^2}\right] = 20 + 4 = 24$ Para $p = 2$, $\sum_{k=1}^{\infty} E\left[\frac{n}{2^k}\right] = 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97$ Como es el mínimo de los dos valores, entonces, la solución es que hay 24 ceros Recordemos que básicamente lo que estamos haciendo es escribir el número n en el sistema de numeración del número p.
11	Sea n un número natural. Sea $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n}$ 1) Demostrar que $\forall\, n$, A_{n+3} es congruente con A_n módulo 7.

2) Encontrar para qué valores de n se verifica que A_n sea divisible por 7
3) ¿Los números que en base 2 se escriben:
a) 1110; b) 1010100; c) 1001001000 son divisibles por 7?

Solución:

1) Demostrar que ∀ n, A_{n+3}es congruente con A_n módulo 7.

Lo que nos piden es referenciar A_{n+3} con A_n módulo 7, pues hagámoslo, así, supongamos que Sea $A_n = 2^n + 2^{2n} + 2^{3n} \equiv k(mod7)$, entonces

$$A_{n+3} = 2^{n+3} + 2^{2(n+3)} + 2^{3(n+3)} = 8 \cdot 2^n + 64 \cdot 2^{2n} + 512 \cdot 2^{3n}$$
$$= (2^n + 2^{2n} + 2^{3n}) + 7 \cdot 2^n + 63 \cdot 2^{2n} + 511 \cdot 2^{3n} \equiv$$
$$k(mod7) + 0(mod7) + 0(mod7) + 0(mod7) \equiv k(mod7)$$

2) Encontrar para qué valores de n se verifica que *An* sea divisible por 7

Valdría con probar con los 3 primeros números naturales y para el resto extrapolar utilizando el apartado anterior.

- $n = 0, A_0 = 3 \equiv 3(mod7)$, y por 1), no se cumplirá para todos los $n \equiv 0(mod3)$.
- $n = 1, A_1 = 14 \equiv 0(mod7)$, y por 1), se cumplirá para todos los $n \equiv 1(mod3)$
- $n = 2, A_2 = 84 \equiv 0(mod7)$, y por 1), se cumplirá para todos los $n \equiv 2(mod3)$

3) ¿Los números que en base 2 se escriben:

$1110_{(2} = 2^3 + 2^2 + 2^1 = A_1$, por tanto, divisible por 7
$1010100_{(2} = 2^6 + 2^4 + 2^2 = A_2$, luego también múltiplo de 7
$1001001000_{(2} = 2^9 + 2^6 + 2^3 = A_3$, luego no es congruente módulo 7

12 **Madrid16.** Se define, para $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n) = \sum_{i,j=1}^{n} i^j$$

Demostrar que, si p es un número primo, entonces $f(p+1)$ es múltiplo de p.
Error de $p > 3$ que no estaba en el enunciado.

Solución:

$$f(p+1) = \sum_{i,j=1}^{p+1} i^j = \sum_{j=1}^{p+1}\sum_{i=1}^{p+1} i^j = \sum_{j=1}^{p+1}(1 + 2^j + 3^j + \cdots \ldots + (p+1)^j),$$

Así, sumando todas las progresiones geométricas de forma separada:

$$f(p+1) = (p+1) + \frac{2^{p+2}-2}{1} + \frac{3^{p+2}-3}{2} + \cdots \ldots + \frac{p^{p+2}-p}{p-1} + \sum_{j=1}^{p+1}(p+1)^j$$

Aplicando el pequeño Teorema de Fermat $k^p \equiv k(modp)$.
Veamos quienes serían las sumas anteriores una a una módulo p, y como podemos establecer el patrón o la sucesión que siguen:

$(p+1) \equiv 1(modp)$ (puesto que modp $p = 0$)

$$\frac{2^{p+2}-2}{1} = \frac{2(2^{p+1}-1)}{1} = \frac{2(2 \cdot 2^p - 1)}{1} \overset{2^p=2}{=} \frac{2(2 \cdot 2 - 1)}{1} = \frac{2 \cdot 3}{1} = 2 \cdot 3 \quad (modp)$$

$$\frac{3^{p+2}-3}{2} = \frac{3(3^{p+1}-1)}{2} \equiv \frac{3(3 \cdot 3 - 1)}{2} = \frac{3(3^2 - 1^2)}{2} = \frac{3(3+1)(3-1)}{2} = 3 \cdot 4 \ (modp)$$

	….. $\frac{p^{p+2}-p}{p-1}=\frac{p^3-p}{p-1}=\frac{p(p^2-1)}{p-1}=\frac{p(p+1)(p-1)}{p-1}\equiv p(p+1)(mod p)$ $\sum_{j=1}^{p+1}(p+1)^j=\sum_{j=1}^{p+1}1^j=p+1\equiv 1(mod p)$ Así, tenemos, tomando congruencias módulo p: $f(p+1)\equiv 1+\sum_{k=2}^{p}k(k+1)+1\equiv 2+\sum_{k=2}^{p}k^2+\sum_{k=2}^{p}k\equiv\sum_{k=1}^{p}k^2+\sum_{k=1}^{p}k\equiv$ $\frac{p(p+1)(2p+1)}{6}+\frac{p(p+1)}{2}\equiv\frac{p(p+1)(p+2)}{3}(mod p)$ Esta expresión es múltiplo de p si el número que multiplica a p es un número entero, es decir, si $\frac{(p+1)(p+2)}{3}$ es un número natural, veámoslo: Primero vemos que p no puede ser divisible por 3 al ser primo, por tanto, solo tenemos dos posibilidades: • Si $p\equiv 1(mod 3), entonces\ p+2$ será múltiplo de 3, y esa expresión será un número natural. • Si $p\equiv 2(mod 3), entonces\ p+1$ será múltiplo de 3, y esa expresión será un número natural. Ojo, aquí vemos la explicación de porque esta igualdad no funciona para $p=3$, porque: $\frac{(p+1)(p+2)}{3}=\frac{4\cdot 5}{3}$ no es exacto
13	**Galicia 21.** Demostrar que, si n es par, los números naturales n^2-1 y $3n+1$ son primos entre sí. Demostrar que si $n=30m$, entonces la cantidad de números enteros positivos distintos de cero que no son mayores que n y que no se dividen por ninguno de los números $6, 10, 15$ es igual a $22m$.
	Solución: a) Supongamos que $a\neq 1$ es un divisor primo de n^2-1, entonces a divide a $n-1$ o a $n+1$. Distingamos dos casos • En caso de que divida a $n-1$ entonces divide a $3n-3$, • Si divide a $n+1$ entonces también divide a 3n + 3. Supongamos que a divide también a $3n+1$, entonces divide a $(3n+1)-(3n-3)=4$ ó divide a 2, pero como $3n+1\ y\ 3n-3$ son impares (por ser n par), entonces no puede dividirlos ni el 4 ni el 2. $(3n+3)-(3n+1)=2$, entonces $a=2$. Pero como $3n+1\ y\ n^2-1$ son impares (por ser n par), entonces $a=2$, no puede dividirlos, y hemos llegado al absurdo, entonces son primos entre sí. b) Hay $30m$ enteros positivos menores o iguales que n. Por ejemplo, si $m=4, n=120$, y tendríamos los números del 1, … …,120

Se cumple que:

- Hay $\frac{n}{6} = \frac{30m}{6} = 5m$ múltiplos de 6 menores o iguales que n
- Hay $\frac{n}{10} = \frac{30m}{10} = 3m$ múltiplos de 10 menores o iguales que n
- Hay $\frac{n}{15} = \frac{30m}{15} = 2m$ múltiplos de 15 menores o iguales que n

Pero como 30 es en *mcm* de 6 y 10, de 6 y 15 y de 10 y 15 ⇒ hay $\frac{n}{30} = m$ múltiplos de 30 menores o iguales de n, que los hemos contado como múltiplos de 6, 10 y 15, es decir, que los hemos contado 3 veces, y como solo hay que contarlos una vez, hay que restarlos dos veces, es decir, $-2m$.

El número de enteros positivos buscado es:

$$30m - (5m + 3m + 2m - 2m) = 22m$$

La solución es: $22m$

14 **Cataluña 1983** En el parlamento español hay 350 diputados y para la aprobación de una ley es necesario un quórum de los 2/3. En la sesión para la aprobación de Presupuestos Generales del Estado una periodista observa que únicamente $11,\hat{1}$ por ciento de los presentes son mujeres y el $45,\widehat{45}$ por ciento son mayores de 48 años. Se pide el número de diputados ausentes en la reunión.

Solución:

Estos problemas los tenemos que identificar como para resolver encontrando la fracción irreducible de los porcentajes que nos expresan, así:

sea n el número de diputados presentes, puesto que se están aprobando los presupuestos se supone que hay más de $\frac{2}{3}$ de los diputados que es 233,333 = 234 (redondeado hacia arriba).

Utilicemos todos los datos que nos proporciona el problema:

$11,\hat{1} \cdot \frac{n}{100} = \frac{100}{9} \cdot \frac{p}{100} = \frac{n}{9}$ tiene que ser natural, por tanto, n es múltiplo de 9

$45,\widehat{45} \cdot \frac{n}{100} = \frac{4500}{99} \cdot \frac{p}{100} = 45\frac{n}{99} = \frac{5}{11}n$, y tendrá que ser también múltiplo de 11

Así, n será múltiplo de 99, y mayor que 234 y menor que 350, solo está el 297.

Y, por tanto, el número de diputados ausentes fue de 53.

15 **Barcelona 1979** En el parlamento de Poldovia hay 2000 diputados. Un periodista observó que de los presentes en una sesión el 12,121212 ... por ciento eran mujeres y el 23,423423 ... por ciento pertenecían al partido popular. Se pide el número de diputados que faltaron a dicha sesión.

Solución:

Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es calcular las fracciones generatrices de los dos números decimales periódicos, y estas, son.

$$12,\widehat{12} = \frac{1200}{99} \quad y \; 23,\widehat{423} = \frac{23400}{999}$$

El cálculo de la fracción generatriz siempre lo haremos restando a ese número otro que tenga la misma parte periódica para que se eliminen, así, si $z = 12,\widehat{12}$ $100z = 1212,\widehat{12}$ y será:

$$100z - z = 1200 \Rightarrow 99z = 1200 \Rightarrow z = \frac{1200}{99}$$

Por tanto, si x es el número de diputados presentes

$$a = \frac{1200}{99 \cdot 100}x = \frac{12}{99}x = \frac{4}{33}x \qquad b = \frac{23400}{999 \cdot 100}x = \frac{23}{111}x$$

Como el número de diputados tiene que ser un número natural, tiene que ser múltiplo de 33 y 111, así, $mcm(33,111) = 1221$, por lo tanto, múltiplo de 1221, y como menor que 2000 solo está es 1221, este es el resultado que buscábamos para x.
Y, por último, los que faltaron son $2000 - 1221 = 779$

16 Demostrar que siendo n un número entero, la expresión siguiente es divisible por 24:

$$\frac{n^5 - 5n^3 + 4n}{n+2}$$

Solución:

Descompongamos primero el polinomio de grado 5, para ver si podemos simplificar la fracción, y probamos primero por $n = -2$, puesto que queremos que se nos vaya con el denominador.

$$n^5 - 5n^3 + 4n = (n-2)\cdot(n+2)\cdot(n-1)\cdot(n+1)\cdot n$$

$$\frac{n^5 - 5n^3 + 4n}{n+2} = (n-2)\cdot(n-1)\cdot(n+1)\cdot n$$

Que es el producto de 4 números consecutivos, y en cuatro números consecutivos siempre hay un 1 múltiplo de 3, 1 múltiplo de 4 y 1 múltiplo de 2, por lo tanto, ese número siempre será múltiplo de $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$.

Como solución alternativa se puede hacer de forma más rigurosa tomando congruencias primero módulo 3 y, luego módulo 8, veámoslo:

- Módulo 3:

Números(mod3)	Resultado en la expresión
0	$(0-2)\cdot(0-1)\cdot(0+1)\cdot 0 = 0$
1	$(1-2)\cdot(1-1)\cdot(1+1)\cdot 1 = 0$
2	$(2-2)\cdot(2-1)\cdot(2+1)\cdot 2 = 0$

- Módulo 8:

Números(mod8)	Resultado en la expresión
0	$(0-2)\cdot(0-1)\cdot(0+1)\cdot 0 = 0$
1	$(1-2)\cdot(1-1)\cdot(1+1)\cdot 1 = 0$
2	$(2-2)\cdot(2-1)\cdot(2+1)\cdot 2 = 0$
3	$(3-2)\cdot(3-1)\cdot(3+1)\cdot 3 = 0$
4	$(4-2)\cdot(4-1)\cdot(4+1)\cdot 4 = 0$
5	$(5-2)\cdot(5-1)\cdot(5+1)\cdot 5 = 0$
6	$(6-2)\cdot(6-1)\cdot(6+1)\cdot 6 = 0$
7	$(7-2)\cdot(7-1)\cdot(7+1)\cdot 7 = 0$

Como siempre es congruente $0(mod3)$ y $0(mod8)$ será congruente $0(mod24)$.

Solución alternativa para probar que es congruente módulo 8:

- Módulo 8:

n(mod4)	Resultado en la expresión (módulo 8)
$n = 4k$	$(4k-2)\cdot(4k-1)\cdot(4k+1)\cdot 4k$

	$= 2 \cdot (2k-1) \cdot 4k \cdot (4k-1) \cdot (4k+1) = 8 \cdot k'$
$n = 4k+1$	$(4k+1-2) \cdot (4k+1-1) \cdot (4k+1+1) \cdot (4k+1)$ $= (4k-1) \cdot 4k \cdot (4k+2) \cdot (4k+1) =$ $= (4k-1) \cdot 4k \cdot 2 \cdot (2k+1) \cdot (4k+1) = 8 \cdot k'$
$n = 4k+2$	$(4k+2-2) \cdot (4k+2-1) \cdot (4k+2+1) \cdot (4k+2)$ $= 4k \cdot (4k+1) \cdot (4k+3) \cdot (4k+2) =$ $= 4k \cdot (4k+1) \cdot (4k+3) \cdot 2 \cdot (2k+1) = 8 \cdot k'$
$n = 4k+3$	$(4k+3-2) \cdot (4k+3-1) \cdot (4k+3+1) \cdot (4k+3)$ $= (4k+1) \cdot (4k+2) \cdot (4k+4) \cdot (4k+3) =$ $= (4k+1) \cdot 2 \cdot (2k+1) \cdot 4(k+1) \cdot (4k+3) = 8 \cdot k'$

17 **Granada 1977** Siendo p un número primo mayor que 2, demostrar que si $m^p + n^p \equiv 0(modp) \Rightarrow m^p + n^p \equiv 0(modp^2)$

Solución:

Primero veamos un ejemplo para ver lo que nos están pidiendo

$3^5 + 2^5 = 275 \equiv 0(mod5)$ y es verdad que 25 es divisor de 275, puesto que $275 = 25 \cdot 13 = 5 \cdot 65$

Por el pequeño teorema de Fermat $m^p \equiv m(modp)$ *y* $n^p \equiv n(modp)$, por tanto,

$$0(modp) \equiv m^p + n^p \equiv m + n \Rightarrow n \equiv -m(modp)$$

Como quiero utilizar información $modp$ y quiero sacar conclusiones $modp^2$, lo haremos desglosando como es n, es decir, $\exists k \in \mathbb{N}\ tal\ que\ \ n = kp - m$, veamos ahora que es múltiplo de p^2:

$$m^p + n^p = m^p + (kp-m)^p \overset{\text{binomio de Newton}}{=} m^p + \binom{p}{0}(-m)^p(kp)^0 + \binom{p}{1}(-m)^{p-1}(kp) + \cdots + \binom{p}{p}(-m)^0(kp)^p$$

Como todos los sumandos resaltados tienen p^2 como factor, existirá $k' \in \mathbb{N}$

$$= m^p - m^p + p^2k' = p^2k'$$

Así queda demostrado que es múltiplo de p^2.

En la demostración, en el cálculo de $(-m)^p$ se ha utilizado que p es impar, por eso no es válida la demostración para $p = 2$.

18 **CLM2021.** Un número natural es "perfecto" cuando es igual a la suma de sus divisores propios.

a) Demuestre que, si $2^p - 1$ es primo, entonces, $2^{p-1}(2^p - 1)$ es perfecto

b) Demuestre que, si n es perfecto y par, entonces existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, con $2^p - 1$ primo.

Solución:

a) Notemos que por divisor propio se entienden todos los divisores de un número, menos el mismo. Por ejemplo:

$$6 = 1 + 2 += 2 \cdot 3 = 2^{2-1}(2^2 - 1)$$
$$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 2^{3-1}(2^3 - 1)$$
$$496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 2^4(2^5 - 1)$$

Vamos a ver quién son los divisores propios del número $2^{p-1}(2^p - 1)$ para luego sumarlos.

1	2	2^2	…	2^{p-2}	2^{p-1}
(2^p-1)	$2(2^p-1)$	$2^2(2^p-1)$	…	$2^{p-2}(2^p-1)$	$2^{p-1}(2^p-1)$

En la tabla podemos ver todos los divisores, pero el último debemos quitarle por no ser propio. Vamos a proceder a sumar todos a ver si coincide con el valor del número.

$$\sum_{k=0}^{p-1} 2^k + (2^p-1)\sum_{k=0}^{p-2} 2^k \overset{\text{series geométricas}}{=} \frac{2^p-1}{2-1} + (2^p-1)\cdot\frac{2^{p-1}-1}{2-1} = 2^p - 1 + (2^p-1)(2^{p-1}-1) =$$

Sacando factor común a 2^p-1

$$= (2^p-1)(1+2^{p-1}-1) = (2^p-1)\cdot 2^{p-1}$$

Que es justo lo que queríamos probar, que la suma de los divisores propios coincide con el número en cuestión.

b) Como por hipótesis es par, $\exists\, p>1, p\in\mathbb{N}$ tal que $n = 2^{p-1}\cdot d$ con d impar.
Supongamos que sabemos que todos los divisores de d son $\{1, d_1, d_2, \ldots\ldots, d_r = d\}$ ordenados de menor a mayor, al construir la tabla de divisores (no factores) nos quedará de la siguiente forma:

1	2	2^2	…	2^{p-2}	2^{p-1}
$d_1\cdot 1$	$d_1\cdot 2$	$d_1\cdot 2^2$	…	$d_1\cdot 2^{p-2}$	$d_1\cdot 2^{p-1}$
$d_2\cdot 1$	$d_2\cdot 2$	$d_2\cdot 2^2$	…	$d_2\cdot 2^{p-2}$	$d_2\cdot 2^{p-1}$
…	…	…	…	…	…
$d_r\cdot 1$	$d_r\cdot 2$	$d_r\cdot 2^2$	…	$d_r\cdot 2^{p-2}$	$n = d_r\cdot 2^{p-1}$

Utilicemos ahora la condición de número perfecto, así pues, sumemos todos los divisores propios

$$n = (1+2+2^2+\cdots.+2^{p-1})(1+d_1+d_2+\cdots.+d_{r-1}+d) - n$$

$$= (2^p-1)(1+d_1+d_2+\cdots.d_{r-1}+d) - n$$

Sustituyamos n y separemos el divisor propio:

$$2^{p-1}d = (2^p-1)(1+d_1+\cdots d_{r-1}) + (2^p-1)d - 2^{p-1}d$$

Pasando el último sumando al primer miembro de la igualdad

$$2^p\cdot d = (2^p-1)(1+d_1+\cdots d_{r-1}) + 2^p\cdot d - d$$

Se nos van los $2^p\cdot d$ y pasado el último sumando al primer miembro queda

$$d = (2^p-1)(1+d_1+\cdots d_{r-1})$$

Y, por tanto, $n = 2^{p-1}\cdot d = 2^{p-1}\cdot(2^p-1)(1+d_1+\cdots d_{r-1})$

Fijémonos que los que nos piden es probar que $(1+d_1+\cdots d_{r-1}) = 1$, es decir, que $d = 2^p-1$

Supongamos que no lo sea, es decir, que $1+d_1+\cdots+d_{r-1} > 1$ y lleguemos a un absurdo:

	Como $d = (2^p - 1)(1 + d_1 + d_2 + \cdots + d_{r-1})$, es decir, tiene que ser un número que sea la suma de sus divisores propios multiplicado por una potencia de 2 menos 1. Vemos que, por el lema de Euclides, $(1 + d_1 + d_2 + \cdots + d_{r-1})$ divide a d y, por tanto, debería ser uno de esos divisores, es decir, $\exists\, k \in \{1, 2, 3, \ldots., r-1\}$ tal que $1 + d_1 + d_2 + .. + d_k + \cdots + d_{r-1} = d_k$, lo cual es imposible a menos que $d_k = 1$ y todos los demás 0. Que es justo la condición que nos han dado al inicio. Nos quedaría ver que $d = 2^p - 1$ es primo, pero acabamos de ver que d no tiene divisores distintos de 1 y d, es decir, es primo, luego ya tenemos todas las condiciones cumplidas.
19	**CLM 2006** Un cajón contiene calcetines sueltos blancos y negros. Si se extraen dos calcetines al azar, la probabilidad de que ambos sean blancos es ½. a) Determine el número mínimo de calcetines que contiene el cajón b) Determine el número mínimo de calcetines que contiene el cajón si el número de calcetines negros es par.
	Solución: a) Como no sabemos cuántos calcetines blancos, cuántos negros y cuántos en total hay, supongamos que hay m blancos de un total de n calcetines. Llamemos al suceso $2B$: "*sacar dos calcetines blancos en las dos extracciones*" Así, pues: $$\frac{1}{2} = P(2B) = \frac{m}{n} \cdot \frac{m-1}{n-1}$$ La ecuación que nos queda es $n(n-1) = 2m(m-1)$. m y n son números naturales, así, pues razonemos con que sabemos por el algoritmo de Euclides que dos números consecutivos son primos entre sí. Como m o $m-1$ es par, $2m(m-1)$ es múltiplo de 4. Y, por tanto, o n o $n-1$ son múltiplos de 4. Es obvio que n no puede ser 0 o 1, así pues, los dos primeros valores que puede tomar son 4 o 5. Probando con 4, nos quedaría, $$12 = 2m(m-1) \Rightarrow m = 3$$ Cumpliendo todos los requisitos del apartado a) b) $n - m$ tiene que ser múltiplo de 2. Este caso lo haremos viendo los posibles números que tenemos para $n - m$ hasta que encontremos uno que si tenga solución $n - m = 2\,, 4, 6, 8, \ldots$ Para $n - m = 2 \Rightarrow n = m + 2$ y la ecuación anterior quedaría $2m(m-1) = (m+1)(m+2)$ que al resolver la ecuación de segundo grado no da soluciones naturales. Probando con $n - m = 4$ pasa lo mismo, así que probamos con $n - m = 6$ y nos queda la ecuación $2m(m-1) = (m+6)(m+5)$, que tiene como solución natural $m = 15$. Efectivamente con 21 calcetines de los cuales 15 son blancos y 6 negros se cumple: $$p(2B) = \frac{15}{21} \cdot \frac{14}{20} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7}{3 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$
20	**Navarra 2021.** (solo apartado a)) Demostrar que $\forall\, n \in \mathbb{N}$: $\frac{n^5}{5} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^3}{3} - \frac{n}{30} \in \mathbb{N}$

Solución:

Operemos las sumas a ver cómo nos queda el número todo junto:

$$A_n = \frac{n^5}{5} + \frac{n^4}{2} + \frac{n^3}{3} - \frac{n}{30} = \frac{6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n}{30} \overset{Ruffini}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

Para probar que es un número natural habrá que probar que el numerados es múltiplo de 30,

Es decir, que $n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1) \equiv 0(mod30)$

Que lo será si se cumple que:

$$n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1) \equiv 0(mod2)$$
$$n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1) \equiv 0(mod3)$$
$$n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1) \equiv 0(mod5)$$

Vamos a ir probando cada caso, tomando congruencias módulo 2, 3 o 5 respectivamente.

Posibilidades para n mod2	$n(n+1)$	A_n
$n \equiv 0(mod2)$	$0 \cdot 1 = 0$	$0 \cdot (2n+1)(3n^2+3n-1) = 0$
$n \equiv 1(mod2)$	$1 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot (2n+1)(3n^2+3n-1) = 0$

Posibilidades para n mod3	$n(n+1)(2n+1)$	A_n
$n \equiv 0(mod3)$	$0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$	$0 \cdot (3n^2+3n-1) = 0$
$n \equiv 1(mod3)$	$1 \cdot 2 \cdot 0 = 0$	$0 \cdot (3n^2+3n-1) = 0$
$n \equiv 2(mod3)$	$2 \cdot 0 \cdot 2 = 0$	$0 \cdot (3n^2+3n-1) = 0$

Posibilidades para n mod5	$A_n = n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)$
$n \equiv 0(mod5)$	$0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) = 0$
$n \equiv 1(mod5)$	$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 0 = 0$
$n \equiv 2(mod5)$	$2 \cdot 3 \cdot 0 \cdot 3 = 0$
$n \equiv 3(mod5)$	$3 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0 = 0$
$n \equiv 4(mod5)$	$4 \cdot 0 \cdot (-1) \cdot (-1) = 0$

Y como vemos, en todos los casos se da que $A_n \equiv 0(mod2)$, $A_n \equiv 0(mod3)$ y $A_n \equiv 0(mod5)$

Sistemas de numeración

21 Demostrar que en cualquier sistema de numeración 10101, 101010101, 1010101010101, ... no son primos.

Solución:

Sea e_1 el primer número anterior y así sucesivamente.

Definamos como b la base de ese sistema de numeración (que es distinto de 0 y 1 por definición) y tendremos que, en esa base, descomponiéndolo en forma polinómica será:

$e_1 = 10101 = 1 + b^2 + b^4$

$e_2 = 101010101 = 1 + b^2 + b^4 + b^6 + b^8$

$e_3 = 1010101010101 = 1 + b^2 + b^4 + b^6 + b^8 + b^{10} + b^{12}$

.....

Así, vemos que en tiene 4n+1 cifras y vemos que la anterior descomposición nos recuerda a una progresión geométrica.

$$e_n = 10101\ldots.0101 = \sum_{k=0}^{2n} b^{2k} = \frac{b^{4n}\cdot b^2 - 1}{b^2 - 1} = \frac{b^{4n+2} - 1}{b^2 - 1} = \frac{(b^{2n+1} - 1)(b^{2n+1} + 1)}{(b-1)(b+1)}$$
$$= \frac{(b^{2n+1} - 1)}{(b-1)} \cdot \frac{(b^{2n+1} + 1)}{(b+1)}$$

El primer factor es un número entero puesto que 1 es raíz del numerador considerándolo como polinomio en b, y, por tanto, el numerador considerado como polinomio es divisible por $b-1$, y es, por tanto, un número natural.
En lo que respecta al segundo factor, -1 es raíz del numerador, y por tanto divisible por $b+1$, así es también un número entero.
Para acabar con el razonamiento y ver que no es primo, tendríamos que ver que uno de los factores anteriores no es 1.

Procedamos por reducción al absurdo:

- Si $\frac{(b^{2n+1}-1)}{(b-1)} = 1,\ (b^{2n+1} - 1) = b - 1, entonces\ b = 0\ o\ b = 1$

- Si $\frac{(b^{2n+1}+1)}{(b+1)} = 1,\ (b^{2n+1} + 1) = b + 1$, entonces $b = 0\ o\ b = 1$

Ambos casos son imposibles, por tanto, no son factores 1, y los números pedidos no son primos.

El primer número se podría demostrar que no es primo de varias formas, simplemente encontrando el polinomio de grado dos que al elevar al cuadrado da ese, mediante un sistema de ecuaciones para los coeficientes o completando cuadrados.

22 Determinar el menor número en base 11 cuyo producto por 9 se escribe en dicho sistema de numeración usando únicamente la cifra 5.

Solución:
Recordemos que, al enfocar un problema de sistemas de numeración en el que las cifras cumplen con ciertos patrones, al desarrollar el número, nos aparecen sucesiones geométricas, aritmético-geométricas.

Sea $N_{(11}$ el número buscado tal que: $N_{(11} \cdot 9_{(11} = 5555\ldots5_{(11}$

Si D es el mismo número en sistema decimal, se cumplirá:

$$D \cdot 9 = 5 + 5\cdot 11 + 5\cdot 11^2 + \ldots + 5\cdot 11^k$$

Para algún $k \in \mathbb{N}$, y, por tanto:

$$D \cdot 9 = 5 \cdot \frac{(11^{k+1} - 1)}{(11-1)} = \frac{11^{k+1} - 1}{2}$$

Luego 9 divide a $\frac{11^{k+1}-1}{2}$, para algún $k \in \mathbb{N}$,

Y probando para valores de k naturales:

- $k = 1$: $\frac{11^{k+1}-1}{2} = 60$ y 9 no divide a $6 + 0 = 6$, por tanto, 9 no divide a 60

- $k = 2$: $\frac{11^{k+1}-1}{2} = 665$ y 9 no divide a $6+6+5=17$, por tanto, 9 no divide a 665
- $k = 3$: $\frac{11^{k+1}-1}{2} = 7320$ y 9 no divide a $7+3+2+0=12$, por tanto, 9 no divide a 732
- $k = 4$: $\frac{11^{k+1}-1}{2} = 80525$ y 9 no divide a $8+5+2+5=20$, por tanto, 9 no divide a 80525
- $k = 5$: $\frac{11^{k+1}-1}{2} = 885780$ y 9 divide a $8+8+5+7+8+0=36$, por tanto, 9 divide a 885780

y será:

$$D = \frac{885780}{9} = 98420$$

Ahora bien, como:

98420 | 11
3 8947 | 11
4 813 | 11
A=10 73 | 11
7 6

Será por tanto $D = 67A43_{(11} = 98420$

23 a) El número A en base 8 se expresa como $A = 2572_8$. Determina su expresión en el sistema de numeración base 4 sin calcular la expresión del número A en el sistema decimal.
b) Sea N el número que en el sistema de numeración base 10 se expresa como $N = 53{,}24$. ¿Cuál sería la expresión de N en el sistema de numeración de base 5?
c) ¿Cuál será la base del sistema de numeración en el que los números

0,12 0,5 2,4

forman una progresión geométrica?

Solución:

a) Como nos dice que no podemos pasar por base decimal, lo haremos pasando por sistema de numeración en base 2 o binario.

$$2_8 = 010_2 \ , \quad 5_8 = 101_2 \quad 7_8 = 111_2$$

Uniendo todos los bits:

$$2572_2 = 010101111010_2$$

Ahora pasa pasar a base 4 los agrupamos de 2 en 2:

$$010101111010_2 = 01\ 01\ 01\ 11\ \ 10\ 10_2$$
$$01_2 = 1_4\ ,\ 00_2 = 0_4,\ 10_2 = 2_4,\ 11_2 = 3_4$$
$$010101111010_2 = 01\ 01\ 01\ 11\ \ 10\ 10_2 = 111322_4$$

b) Vamos a pasar por separado la parte entera y la parte decimal:
Parte entera: dividiendo por 5 sucesivamente:

$$53 = 10 \cdot 5 + 3 = (2 \cdot 5) \cdot 5 + 3 =$$
$$= 2 \cdot 5^2 + 0 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5$$

Parte decimal: para cambiar de base hay que ir multiplicando por 5 sucesivamente quitando decimales de derecha a izquierda:

$$0{,}24 \cdot 5 = 1{,}20 \rightarrow Parte\ entera\ 1$$
$$0{,}20 \cdot 5 = 1 \rightarrow Parte\ entera\ 1$$
$$0{,}20 \cdot 5 = 1 \rightarrow Parte\ entera\ 0$$

Y ahora poniéndolos de arriba a abajo:

$$0{,}24_{10} = 0{,}110_5$$

Así, el nº resultante es $203{,}11_5$

c) Lo resolveremos suponiendo que los números están en un sistema de numeración de base n. Que estén en progresión geométrica significa que los cocientes entre nº consecutivos son iguales, es decir,

$$\frac{2{,}4}{0{,}5} = \frac{0{,}5}{0{,}12}$$

En base n

$$\frac{2+\frac{4}{n}}{\frac{5}{n}} = \frac{\frac{5}{n}}{\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}} \Leftrightarrow \frac{2n+4}{5} = \frac{5n}{n+2} \Leftrightarrow (2n+4)(n+2) = 25n$$

$$2n^2 + 4n + 4n + 8 = 25n$$

$$2n^2 - 17n + 8 = 0$$

$$n = \frac{17 \pm \sqrt{17^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8}}{2 \cdot 2} = \frac{17 \pm \sqrt{225}}{4} = \frac{17 \pm 15}{4} = 8$$

La solución 1/2 al no ser entero se descarta.

Luego el sistema de numeración es base 8.

Cuadrados perfectos

24 Calcular $m \in \mathbb{N}$ tal que $m2^{m-1}+1$ sea cuadrado perfecto.

Solución:

En los problemas de cuadrados perfectos, trataremos de buscar siempre suma por diferencia, y luego eliminar los factores 2 si existieran, para acabar con un producto de números consecutivos (que sabemos que su $mcd = 1$), y poder separar factores. Con este procedimiento nos aparecen formas de razonar que nos aportan mucha más información que la inicial para resolverlo, veamos como:

Supongamos que sea cuadrado perfecto, entonces,

$$\exists\, a \in \mathbb{N}\ tal\ que\ m2^{m-1} + 1 = a^2 \Rightarrow$$
$$m2^{m-1} = a^2 - 1 = (a-1) \cdot (a+1)$$

Para $m > 1$, $m2^{m-1}$ es par, por tanto, $(a-1) \cdot (a+1)$ es par, y como tienen la misma paridad, $(a-1) \cdot (a+1)$ es múltiplo de 4, así podríamos poner

$$a - 1 = 2k \ \ y \ \ a + 1 = 2k + 2$$

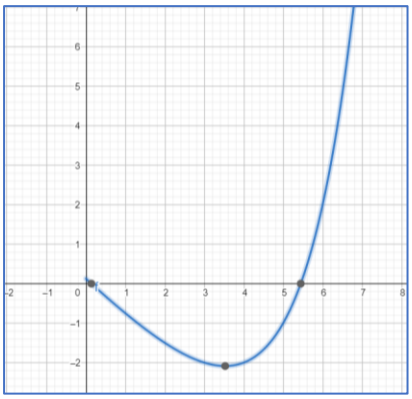
por tanto,

$$m2^{m-1} = a^2 - 1 = 2k \cdot (2k+2) = 4k \cdot (k+1)$$

$$m2^{m-3} = k \cdot (k+1)$$

Analicemos k y $k+1$, uno de los factores es par y otro impar por ser consecutivos:

El factor par debe contener al menos a 2^{m-3}, puesto que el impar, no puede tener ningún factor 2 en su descomposición.



Pero el factor 2^{m-3} se va mucho más rápido a infinito que el factor m, veámoslo ayudándonos de una función auxiliar:
Sea, $f(x) = 2^{x-3} - x$, analicémosla para $x > 0$.

$$f'(x) = \ln 2 \cdot 2^{x-3} - 1$$
$$f''(x) = (\ln 2)^2 \cdot 2^{x-3}$$

Vemos que,
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln 2 \cdot 2^{x-3} - 1 = 0$, entonces, $2^{x-3} = \frac{1}{\ln 2}$, y tomando logaritmos,

$$\log_2 2^{x-3} = \log_2\left(\frac{1}{\ln 2}\right) \Rightarrow x - 3 = -\log_2(ln2)$$
$$\Rightarrow x = -\log_2(ln2) + 3 = 3{,}52$$
$$f'(x) > 0 \ \forall x > 3{,}52$$

Así, esta función presenta un mínimo en $x = 3{,}52$ y solo hay un punto de corte en el eje de la x, y además:
$\lim_{x\to\infty} 2^{x-3} - x = \infty$

$f(6) > 1$, por tanto, a partir de 5 no hay ningún valor que nos sirva.

Probando con los 5 primeros números naturales, vemos que solo se cumple para $m = 5$, pues el resultado es 81.

25 Encontrar un número $aabb$ que sea cuadrado perfecto

Solución:
Al ver un patrón en los dígitos del número se nos debe ocurrir descomponer $aabb$ en forma polinómica, así será:

$$1000a + 100a + 10b + b = 10\,(100a + b) + 100a + b = 11 \cdot (100a + b) = k^2$$

Por tanto, como k^2 tiene el factor 11, al ser cuadrado perfecto, tendrá el factor 121, y, por tanto 11 divide a $(100a + b)$.
Como el criterio de divisibilidad del 11 implica que la suma de las cifras de posición impar menos la suma de las cifras de posición par tienen que ser múltiplo de 11, solo hay 8 posibilidades:

$$902, 803, 704, 605, 506, 407, 308 \ y \ 209$$

de los cuales al dividirlos por 11, solo 1 de ellos queda como cuadrado perfecto, que es el 704, luego el número solicitado será 7744.

Varios

26 Averiguar si $\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}}$ si es un número natural

Solución:
En este tipo de ejercicio que suelen aparecer siempre como suma de dos raíces cúbicas, procederemos a encontrar el **polinomio mínimo** que contiene una raíz que sea ese número, y luego, calcularemos las raíces reales de ese polinomio mínimo, para comprobar si son naturales o no, y a partir de ahí, responderemos a la pregunta realizada.

Definimos $x = \sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}}$ e $y = \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}}$
Veamos cómo podemos conseguir números conocidos haciendo operaciones con estos dos números, sin más que operar vemos que

$$x^3 + y^3 = 90$$
$$x \cdot y = \sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}}\sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}} = \sqrt[3]{45^2 - 29^2 \cdot 2} = \sqrt[3]{343} = 7$$

Pero para hallar el valor de esa raíz, intentemos elevar al cubo a ver cuál es su valor

$$(x+y)^3 = x^3+3x^2y+3y^2x+y^3 = x^3+y^3+3xy(x+y) = 90 + 21(x+y)$$

y haciendo el cambio de variable, $z = x+y$

$$z^3 - 21z - 90 = 0$$

Hallando las soluciones enteras de esta ecuación por Ruffini cogiendo los divisores de 90, vemos que la única solución real es 6 (las otras dos son complejas), por tanto, como sabemos que $x+y$ es un número real, y no complejo, concluimos que $x+y=6$, y, por tanto, afirmamos que sí es un número natural.

27 **CyL 2006.** Sean $p\ y\ q \in \mathbb{N}, tales\ que\ si\ \frac{p}{q} = 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots\ldots\ldots-\frac{1}{1318}+\frac{1}{1319}$. Demostrar que p es divisible por 1979.

Solución:

Este es un problema que es distinto a cualquier otro planteado en otras oposiciones, y para el que debemos intentar encontrar sumas que sean reconocibles para nosotros, por eso, sumaremos y restaremos ciertos sumandos para llegar a la solución.

Supongamos que p y q son dos números naturales tal que $\frac{p}{q}$ es irreducible,

$$\frac{p}{q} = 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots\ldots\ldots-\frac{1}{1318}+\frac{1}{1319} =$$

$$\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\ldots\ldots\ldots+\frac{1}{1319}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\ldots\ldots\ldots+\frac{1}{1318}\right) =$$

$$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\ldots\ldots\ldots+\frac{1}{1319}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\ldots\ldots\ldots+\frac{1}{1318}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\ldots\ldots\ldots+\frac{1}{1318}\right) =$$

$$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\ldots\ldots\ldots+\frac{1}{1319}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots..+\frac{1}{659}\right) =$$

$$= \left(\frac{1}{660}+\frac{1}{661}+\frac{1}{662}+\cdots..+\frac{1}{1319}\right)$$

Sumando dos a dos las fracciones:

$$\frac{p}{q} = \left(\frac{1}{660}+\frac{1}{1319}+\frac{1}{661}+\frac{1}{1318}\ldots..+\frac{1}{989}+\frac{1}{990}\right) = (1)$$

$$\frac{1}{660}+\frac{1}{1319} = \frac{1319}{660\cdot 1319}+\frac{660}{660\cdot 1319} = \frac{1979}{660\cdot 1319}$$

$$\frac{1}{661}+\frac{1}{1318} = \frac{1318}{661\cdot 1318}+\frac{661}{661\cdot 1318} = \frac{1979}{661\cdot 1318}$$

$$(1) = 1979\left(\frac{1}{660\cdot 1319}+\frac{1}{661\cdot 1318}+\cdots+\frac{1}{989\cdot 990}\right) =$$

$$= 1979\left(\frac{n}{660\cdot 661\cdot \ldots..\cdot 1319}\right)$$

	Al sumar pareja por pareja como hemos hecho, existirán, por tanto, $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que: $\frac{p}{q} = 1979\frac{a}{b}$, con $b = 660 \cdot 661, \ldots . \cdot 1319$ teniendo en cuenta que 1979 es primo y aplicando el lema de Euclides a la expresión anterior. $$p \cdot 660 \cdot 661 \cdot \ldots . \cdot 1319 = 1979 \cdot a \cdot q$$, por el Lema de Euclides, el factor 1979 tiene que estar en el primer miembro, de donde $1979/p$ por ser **primo** y no dividir a ningún número menor que él.
28	**Andalucía 2021.** Sea $T = \{x \in \mathbb{Z}: x \text{ es múltiplo de } 20210\}$. Prueba que si $(\alpha + \sqrt{85}\beta) \in T$ y $(\sqrt{85}\alpha - \beta) \in T$, entonces $\alpha^2 + \beta^2 \in T$.
	Solución: Lo primero que tenemos que ver es como imponer la condición de multiplicidad de los dos números dados que llamaremos a y b, así: Como $a, b \in T \Rightarrow \exists\, m, n \in \mathbb{N}$ *tal que* $a = 20210m$ y $b = 20210n$ $$\begin{cases} a = (\alpha + \sqrt{85}\beta) \\ b = (\sqrt{85}\alpha - \beta) \end{cases} \xrightarrow{\substack{Condición \\ de \\ múltiplo}} \begin{cases} (20210n)^2 = \alpha^2 + 85\beta^2 + 2\sqrt{85}\alpha\beta \\ (20210m)^2 = 85\alpha^2 + \beta^2 - 2\sqrt{85}\alpha\beta \end{cases}$$ Al ver que son raíces cuadradas de 85 lo que aparece en el sistema y que nos piden $\alpha^2 + \beta^2$ se nos debe ocurrir elevar al cuadrado para quitarlas, y al sumarlas nos queda. $$86(\alpha^2 + \beta^2) = 20210^2(n^2 + m^2)$$ $$\alpha^2 + \beta^2 = \frac{20210^2}{86}(n^2 + m^2) = \frac{86^2 \cdot 235^2}{86}(n^2 + m^2) = 235 \cdot 20210 \cdot (n^2 + m^2)$$ Como m y n son naturales y 235 también, $235(n^2 + m^2) \in \mathbb{N}$ y $\alpha^2 + \beta^2 \in T$ cqd.
29	**Extremadura 2023** Sea N un número de la forma $AABB$ que tiene 21 divisores. Sabiendo que uno de esos 21 divisores es 8, determinar $A + B$.
	Solución: El número $AABB$ es de la forma en descomposición polinómica: $$1000A + 100A + 10B + B = 11 \cdot 100A + 11B = 11(100A + B)$$ Es decir, N tiene a 11 como divisor y, además, tiene a $8 = 2^3$. Por tanto, $N = 11^{n_1} \cdot 2^{n_2} \cdot p_3^{n_3} \cdot \ldots \cdot p_k^{n_k}$, para algunos $p_3, \ldots p_k, n_!, \ldots n_k \in \mathbb{N}$ pero ojo, $n_1 \geq 1$ y $n_2 \geq 3$ y el número de divisores se calcula de la forma siguiente: $$(n_1 + 1)(n_2 + 1) \ldots (n_k + 1) = 3 \cdot 7 = 21$$ Como $n_1 + 1 \geq 2$ y $n_2 + 1 \geq 4$, solo cabe una posibilidad, que $$N = 11^2 \cdot 2^6 = 7744$$ Y, por tanto, $A + B = 11$.
30	**Baleares 2023.** Sea n un número entero positivo, demostrar que $A_n = 1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ es divisible por 5 si y solo si n no es divisible por 4.

Solución: para ello probemos las dos implicaciones:

⇒) Si A_n es divisible por 5 ⇒ veamos que no tiene que ser n divisible por 4. Procedamos por reducción al absurdo. Sea n tal que es divisible por 4, es decir $n = 4k\ con\ k \in \mathbb{N}$

$$A_n = 1^n + 2^n + 3^n + 4^n = 1^{4k} + 2^{4k} + 3^{4k} + 4^{4k}$$

$$= (1^4)^k + (2^4)^k + (3^4)^k + (4^4)^k \overset{mod5}{=}$$

$$= 1^k + 1^k + 1^k + 1^k = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Que no es divisible por 5, por lo tanto, hemos llegado al absurdo y n no puede ser divisible por 4.

⇐) Si n no es divisible por 4, veamos que A_n es divisible por 5.

$$n = 4k + m, con\ m = 1,2,3$$

$$A_n = 1^{4k+m} + 2^{4k+m} + 3^{4k+m} + 4^{4k+m} = (1^4)^k 1^m + (2^4)^k 2^m + (3^4)^k 3^m + (4^4)^k 4^m \overset{mod5}{\equiv}$$

$$= 1^k 1^m + 16 \cdot 2^m + 81 \cdot 3^m + (-1)^2 4^m = 1^m + 2^m + 3^m + 4^m$$

Como m solo tiene 3 valores, probemos los tres:

- $m = 1, A_n = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$
- $m = 2, A_n = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$
- $m = 3, A_n = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$

Como vemos, en todos los casos es divisible por 5 o congruente con 0(mod5), luego es cierto.

31 **Baleares 2023** Demostrar que para todo número natural $n \in \mathbb{N}$, el número $N = (n^3 - 1)n^3(n^3 + 1)$ es divisible por 504.

Solución:

$$504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$$

Como 8, 9 y 7 son primos entre sí, si demostramos que ese número es divisible por cada uno de ellos tendremos demostrado que es divisible por 504.

Solución 1: Tomaremos congruencias módulo 8, 9 y 7 que son primos entre sí y garantizaran que sea múltiplo de 504.

- Módulo 7:

Números (mod7)	Resultado en la expresión
0	$(0^3 - 1) \cdot 0^3 \cdot (0^3 + 1) = 0$
1	$(1^3 - 1) \cdot 1^3 \cdot (1^3 + 1) = 0$
2	$(2^3 - 1) \cdot 2^3 \cdot (2^3 + 1) = 0$
3	$(3^3 - 1) \cdot 3^3 \cdot (3^3 + 1) = 0$
4	$(4^3 - 1) \cdot 4^3 \cdot (4^3 + 1) = 0$
5	$(5^3 - 1) \cdot 5^3 \cdot (5^3 + 1) = 0$
6	$(6^3 - 1) \cdot 6^3 \cdot (6^3 + 1) = 0$

- Módulo 8:

Números (mod8)	Resultado en la expresión
0	$(0^3-1)\cdot 0^3\cdot(0^3+1)=0$
1	$(1^3-1)\cdot 1^3\cdot(1^3+1)=0$
2	$(2^3-1)\cdot 2^3\cdot(2^3+1)=0$
3	$(3^3-1)\cdot 3^3\cdot(3^3+1)=0$
4	$(4^3-1)\cdot 4^3\cdot(4^3+1)=0$
5	$(5^3-1)\cdot 5^3\cdot(5^3+1)=0$
6	$(6^3-1)\cdot 6^3\cdot(6^3+1)=0$
7	$(7^3-1)\cdot 7^3\cdot(7^3+1)=0$

- Módulo 9:

Números (mod9)	Resultado en la expresión
0	$(0^3-1)\cdot 0^3\cdot(0^3+1)=0$
1	$(1^3-1)\cdot 1^3\cdot(1^3+1)=0$
2	$(2^3-1)\cdot 2^3\cdot(2^3+1)=0$
3	$(3^3-1)\cdot 3^3\cdot(3^3+1)=0$
4	$(4^3-1)\cdot 4^3\cdot(4^3+1)=0$
5	$(5^3-1)\cdot 5^3\cdot(5^3+1)=0$
6	$(6^3-1)\cdot 6^3\cdot(6^3+1)=0$
7	$(7^3-1)\cdot 7^3\cdot(7^3+1)=0$
8	$(8^3-1)\cdot 8^3\cdot(8^3+1)=0$

Solución alternativa: Como esta solución requiere muchas cuentas, vamos a buscar opciones de hacer menos.

Ahora vamos a tomar congruencias diferentes en n y a la hora de calcula N, es decir, dividiremos los números según la divisibilidad n para probar que la expresión N es congruente módulo un número mayor. En algunos de los ejercicios anteriores, siempre lo habíamos hecho con el mismo valor.

- Para ver si N es divisible por 8, tomaremos en n módulo 4.
  - Si $n=4k \Rightarrow n^3=(4k)^3=64k^3$ y, n^3 es múltiplo de 8 y, por tanto, lo será el número N pedido.
  - Si $n=4k+1 \Rightarrow N=(n^3-1)n^3(n^3+1)=((4k+1)^3-1)(4k+1)^3((4k+1)^3+1)=$
    $=(64k^3+48k^2+12k+1-1)(4k+1)^3(64k^3+48k^2+12k+1+1)=$
    $=(64k^3+48k^2+12k)(4k+1)^3(64k^3+48k^2+12k+2)=4k'\cdot k''\cdot 2k'''=8\cdot k'\cdot k''\cdot k'''$

- Si $n = 4k+2 \Rightarrow N = (n^3-1)n^3(n^3+1) = ((4k+2)^3-1)(4k+2)^3((4k+2)^3+1) =$
  $= k' \cdot \big(2(k+1)\big)^3 \cdot k'' = k' \cdot 8 \cdot (k+1)^3 \cdot k''$ que es múltiplo de 8
- Si $n = 4k+3 \Rightarrow N = (n^3-1)n^3(n^3+1) = ((4k+3)^3-1)(4k+3)^3((4k+3)^3+1) =$
  $= (64k^3+144k^2+108k+26)(4k+1)^3(64k^3+144k^2+108k+28) = 2k' \cdot k'' \cdot 4k'''$
  $= 8 \cdot k' \cdot k'' \cdot k'''$

En estas soluciones los números k', k'', k''' representan números naturales distintos en cada apartado.

- Para ver si N es divisible por 9, tomaremos en n módulo 3.
  - Si n es múltiplo de 3, n^3 es de 27 y, por ende, de 9, luego N es múltiplo de 9.
  - Si $n = 3k+1$, $n^3 = (3k+1)^3 = 27k^3+27k+9k^2+1 = 9k'+1$, para $k' \in \mathbb{N}$, luego $n^3 - 1 = 9k'$, y este factor es múltiplo de 9, y, N lo será
  - Si $n = 3k-1$, $n^3 = (3k-1)^3 = 27k^3+27k-9k^2-1 = 9k'-1$, para $k' \in \mathbb{N}$, luego $n^3 + 1 = 9k'$, y este factor es múltiplo de 9, y, N lo será
- Para ver si N es divisible por 7 utilizaremos el pequeño teorema de Fermat.

  Por el pequeño teorema de Fermat, $a^{p-1} \equiv a(modp)$, como $(n^3-1)(n^3+1) = n^6-1$

  $$n^6 - 1 \equiv 0(mod7)\ \forall\, n \in \mathbb{N}$$

  Y estaría demostrado.

Resumen:

Tomar congruencias para probar que una expresión A_n es congruente $modm$	
• Se toman directamente congruencias $modm$ y se sustituyen todos los valores posibles de las clases de equivalencia (0,1,…) • Ojo, no se puede sustituir en el exponente.	• Se toman módulo d un divisor de m. • No se sustituye directamente, se separan casos para n utilizando las expresiones: $n = qm+1$ $n = qm+2$ … … $n = qm+(m-1)$

Por inducción no es un ejercicio que sale sencillo, por ser potenticas de n muy grandes, el desarrollo es muy engorroso.

32 **Valencia 2025**

a) Demostrar que si a es un número natural no nulo y $n > 1$, el número dado por
$$A_{an} = (1 + a + a^2 + a^3 + \cdots + a^n)^2 - a^n$$
no es nunca un número primo.

b) Demostrar que si $B_n = 2^n - 1$, es un número primo, también lo es el número n, siendo n un número natural.

c) Demostrar que para cualquier número natural n, el número $C_n = 3^{3n+3} - 26n - 27$ es múltiplo de 169.

Solución:

a) Separemos dos casos:

- Si $\boldsymbol{a=1}$, $\boldsymbol{(n+1)^2-1=n(n+2)}$ que es compuesto.
- Si $\boldsymbol{a\neq 1}$ utilizando la fórmula de la suma de una sucesión geométrica:

$$\boldsymbol{A_{an}=\frac{(a^{n+1}-1)^2}{(a-1)^2}-a^n=\frac{a^{2n+2}-2a^{n+1}+1-a^n(a^2-2a+1)}{(a-1)^2}}$$

Operando y buscando una multiplicación quedaría:

$$\boldsymbol{\frac{a^{2n+2}-2a^{n+1}+1-a^{n+2}+2a^{n+1}-a^n}{(a-1)^2}=\frac{a^{2n+2}+1-a^{n+2}-a^n}{(a-1)^2}}$$

$$\boldsymbol{=\frac{(a^{n+2}-1)}{a-1}\cdot\frac{(a^n-1)}{a-1}}$$

Como los dos polinomios de los numeradores tienen como raíz 1, ambos dos son polinomios son divisibles por $\boldsymbol{a-1}$, y, por tanto, hemos encontrado una descomposición de ese número, y como $\boldsymbol{n>1\ y\ a>1}$ los dos factores son mayores que 0 o 1 para cualquier número natural distinto de 1.

$$\boldsymbol{\ldots=\frac{(a^{n+2}-1)}{a-1}\cdot\frac{(a^n-1)}{a-1}=(a^{n+1}+a^n+\cdots+a+1)(a^{n-1}+\cdots+a+1)}$$

b) La única forma de tener matemáticamente algo con lo que trabajar es por reducción al absurdo porque permite descomponer $\boldsymbol{n}$, procedamos así:

Demostrémoslo por reducción al absurdo, si $\boldsymbol{n}$ no fuera primo, existirían $\boldsymbol{p,q}\in\mathbb{N}$, mayores que 1, tal que $\boldsymbol{n=p\cdot q}$

Sustituyendo, $\boldsymbol{B_n=2^{pq}-1=(2^p)^q-1}=(*)$

El polinomio $\boldsymbol{x^q-1=(x-1)(x^{q-1}+x^{q-2}+\cdots+x+1)}$

Así, con $\boldsymbol{x=2^p}$:

$(*)=\boldsymbol{(2^p-1)\cdot((2^p)^{q-1}+(2^p)^{q-2}+\cdots 2^p+1)}$

Y tenemos una descomposición de $\boldsymbol{B_n}$ en un producto de 2 números que son mayores que 1, por ser $\boldsymbol{p,q>1}$, que va en contra de quie sean primos, así, absurdo, y $\boldsymbol{n}$ debería ser primo.

c) Este ejercicio puede demostrarse de varias formas, destaquemos tres:

Solución 1: Por inducción (con múltiplo explícitamente).

Recordemos que $169=13\cdot 13$

Probémoslo por inducción, llamemos $a_n=3^{3n+3}-26n-27$:

- Para $n=1$, la expresión $3^6-26-27=676=169\cdot 4$
- Si se cumple para n, es decir:

$$\exists m\in\mathbb{N}\ tal\ que:\ a_n=169m\Leftrightarrow 3^{3n+3}-26n-27=169m\Leftrightarrow$$
$$3^{3n+3}=26n+27+169m$$

Veamos si se cumple para $(n+1)$:

$$a_{n+1}=3^{3(n+1)+3}-26(n+1)-27=3^3 3^{3n+3}-26(n+1)-27=$$

$$27\cdot 3^{3n+3}-26n-26-27=27\cdot(26n+27+169m)-26n-53=$$

$$26\cdot 26n+27^2-53+27\cdot 169m=169(4n+169\cdot 4+27m)$$

Solución 2: Por inducción buscando la relación anterior.

Recordemos que $169=13\cdot 13$

Probémoslo por inducción, llamemos $a_n=3^{3n+3}-26n-27$:

- Para $n=1$, la expresión $3^6-26-27=676=169\cdot 4$
- Si se cumple para n, es decir, $\exists m\in\mathbb{N}\ tal\ que\ a_n=169m$, veamos si se cumple para $(n+1)$

$a_{n+1}=3^{3(n+1)+3}-26(n+1)-27=3^3 3^{3n+3}-26(n+1)-27=$

$$27 \cdot 3^{3n+3} - 26n - 26 - 27 = 26 \cdot 3^{3n+3} + 3^{3n+3} - 26n - 27 - 26$$
$$= 26 \cdot 3^{3n+3} - 26 + 169m$$

La expresión coloreada es la hipótesis de inducción, que, por tanto, es múltiplo de 169 y veremos si la expresión $26 \cdot 3^{3n+3} - 26 = 26(3^{3n+3} - 1)$ lo es también, lo cual se cumplirá si $3^{3n+3} - 1$ es múltiplo de 13, puesto que 26 es múltiplo de 13

Probémoslo también por inducción $3^{3n+3} - 1$ es múltiplo de 13:

- Para $n = 1$, la expresión $3^6 - 1 = 56 \cdot 13$ luego es cierto
- Si se cumple para n, es decir, $\exists k \in \mathbb{N}\ tal\ que\ 3^{3n+3} - 1 = 13k$, veamos si se cumple para $(n+1)$

$$3^{3(n+1)+3} - 1 = 27 \cdot 3^{3n+3} - 27 + 26 = 27 \cdot (3^{3n+3} - 1) + 26 = 27 \cdot 13k + 13 \cdot 2$$
$$= 13 \cdot (27k + 2)$$

Con lo cual queda probado que esta expresión es múltiplo de 13, y, por lo tanto, la anterior lo será de 169.

Solución 3: Utilizando la suma de una progresión geométrica.

Esta solución, más elegante e imaginativa que las anteriores, se basa en buscar una factorización del a_n como producto de dos factores que tengan un 13 como factor. Vamos a ver cómo se nos podía ocurrir:

$$a_n = 3^{3n+3} - 26n - 27 = 27 \cdot 27^n - 26n - 27 = 27 \cdot 27^n - 27 - 26n$$

Lo subrayado en rojo nos recuerda a la suma de una geométrica, luego:

$$27 + 27^2 + \cdots .. + 27^{n-1} = \frac{27 \cdot 27^n - 27}{26}$$

$$a_n = 26 \cdot (27 + 27^2 + \cdots .. + 27^{n-1}) - 26n = 26(27 + 27^2 + \cdots .. + 27^{n-1} - n)$$

El 26 tiene un 13, veamos que $(27 + 27^2 + \cdots .. + 27^{n-1} - n)$ tiene otro 13.
Tomando congruencias módulo 13 en esa expresión, quedaría:

$$(27 + 27^2 + \cdots .. + 27^{n-1} - n) \equiv 1 + 1 + \cdots + 1 - n \equiv 0 (mod 13)$$

Luego, por tanto, demostrado, hay dos factores 13, luego hay un 169 en la factorización.

33 **Galicia 2025.** Un programa informático genera una secuencia de números según la siguiente regla: parte de un número inicial elegido al azar y, a partir de él, realiza la división entera entre 18 del último número generado, obteniendo así un cociente y un resto. El siguiente número de la secuencia es la suma de estos dos valores: el cociente más el resto. Y así sucesivamente.
Por ejemplo, si el número inicial es 5291, el programa realiza la operación:
5291 = 293 × 18 + 17, por lo que el siguiente número generado es 310 (293 + 17).
Luego: 310 = 17 × 18 + 4. El siguiente número será 17 + 4 = 21, y así sucesivamente.

Independientemente del número con el que comience la secuencia, llega un punto en el que el programa empieza a generar siempre el mismo número, repitiéndolo indefinidamente. Determinar, con justificación, cuál es el número que se repite indefinidamente si el número inicial es 2^{110}.

Solución:
Podemos representar el problema con la siguiente sucesión recursiva:
para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $a_n \in \mathbb{N}$ inductivamente, de la siguiente manera:

$$a_1 = 2^{110}$$

	para todo $n \in \mathbb{N}$, a_{n+1} es igual a la suma entre el cociente y el resto de dividir a_n por 18. Si $n \in \mathbb{N}$ es arbitrario, por la definición de división euclídea: $$a_n = 18k + r$$ donde $k \in \mathbb{N}$ es el cociente y $r < 18 \in \mathbb{N}$ el resto de la división de a_n por 18. Entonces $a_{n+1} = k + r$, luego fijémonos en la monotonía de esta división $$a_n - a_{n+1} = 18k + r - (k + r) = 17k.$$ Eso implica que nuestra sucesión decrece en múltiplos de diecisiete. En particular, el resto módulo 17 no cambia en ningún paso de la sucesión: todos los elementos de la sucesión son congruentes módulo 17. • Si $a_n \geq 18$, entonces su cociente k en la división por 18 es estrictamente positivo, $k > 0$, por tanto, $$a_n - a_{n+1} = 17k > 0 \Rightarrow a_{n+1} \equiv a_n (mod 17)$$ es decir, $a_n > a_{n+1}$ • Si $a_n < 18$, entonces $k = 0$ y $a_n = 0 + r = a_{n+1}$ Es decir, en el momento en que un elemento de la sucesión es menor que 18, ese elemento se repetirá indefinidamente en los siguientes pasos de la sucesión. Apliquemos esto a la pregunta que nos hace: La sucesión que comienza en 2^{110} decrece hasta un nº entre 0 y 17 que se repite indefinidamente. Como $2^4 \equiv -1 (mod 17) \Rightarrow 2^{110} \equiv 2^{27 \cdot 4} \cdot 2^2 \equiv (-1)^{27} \cdot 4 \equiv -4 \equiv 13 (mod 17)$ Concluimos que la respuesta a nuestro problema es 13.
34	**Galicia 2025**. En una competición deportiva, se entregan m medallas en n días consecutivos ($n > 1$). El primer día, se entregó 1 medalla, más 1/7 de las m restantes ($m = 1$). El segundo día, se entregaron dos medallas, más 1/7 de las restantes, y así sucesivamente. El último día, se entregaron las n medallas restantes. Obtenga una expresión que relacione m y n, y úsela para calcular cuántos días duró la competición y cuántas medallas se entregaron en total.
	Lo primero es ver cómo podríamos resolver el ejercicio de una forma más sencilla, que nos permita saber la solución, porque nos simplificará el cómo abordarlo de la forma que nos pide, con recurrencia. Para este tipo de ejercicios en el instituto, aunque sean de forma mucho más sencilla, una forma de resolverlos es de atrás hacia adelante en orden cronológico, solución que obviamente el que lo ha propuesto lo descarta como solución porque nos pide la relación de recurrencia y deducirlo a partir de ahí, pero si nos debe servir como información. Otra de las cosas, que se nos podría ocurrir es trabajar con ecuaciones diofánticas porque lo que nos va quedando tiene que ser múltiplo de 7, para que al calcular su séptima parte sea exacto, veamos esta segunda opción: $$m - 1 \in \dot{7}$$ $$m - 1 - \frac{m-1}{7} - 2 \in \dot{7}$$ $$\frac{7m - 7 - (m-1) - 14}{7} = \frac{6m - 20}{7} \in \dot{7} \Rightarrow 6m - 20 \in \dot{49}$$ Resolviendo la ecuación diofántica:

$$6m - 20 = 49k$$
$$6m - 49k = 20$$
$$mcd(6, 49) = 1$$

que como divide a 20, tiene solución.

$$49 = 8 \cdot 6 + 1 \Rightarrow 1 = 49 - 8 \cdot 6$$

Luego las soluciones de la ecuación diofántica serían:

$$m = -8 \cdot 20 + 49t, t \in \mathbb{Z}$$

Cuya primera solución positiva para $t = 4$, es $m = 36$, las soluciones positivas serían:

$$m = 36 + 49t$$

Probando con $m = 36$ se cumple, y como nos dice que es la solución única, será esa:

Cantidad inicio	Día	Quedan	1/7 de las que quedan
36	1	35	5
30	2	28	4
24	3	21	3
18	4	14	2
12	5	7	1
6	6	6	

Una vez sabemos cuánto debe valer, veamos lo que nos pide, la relación de recurrencia.

$$m_k = nº\ de\ medallas\ que\ quedan\ al\ empezar\ el\ día\ k - ésimo$$

$$m_{k+1} = \frac{6}{7}(m_k - k)$$

Puesto que cada día se resta k y a lo que queda de $m_k - k$ se le quita $\frac{1}{7}$.

$$m_1 = m$$
$$m_n = n$$

Solución 1: utilizando teoría de sucesiones recurrentes. El polinomio característico es $c(x) = x - \frac{6}{7}$

Cuya raíz es $\frac{6}{7}$, por tanto, la solución general será $m_k = c\left(\frac{6}{7}\right)^k + ak + b$.

Calculemos los coeficientes a, b sustituyendo en la relación de recurrencia.

$$a(k+1) + b = \frac{6}{7}(ak + b - k)$$
$$ak + (a + b) = \frac{6}{7}(a-1)k + \frac{6}{7}b$$
$$\begin{cases} a = \frac{6}{7}(a-1) \\ a + b = \frac{6}{7}b \end{cases} \Rightarrow a = -6, b = 42$$

$$m_k = c\left(\frac{6}{7}\right)^k - 6k + 42$$
$$m_1 = m = \frac{6}{7}c - 6 + 42 \Rightarrow m = \frac{7}{6}(m - 36)$$
$$m_k = \frac{7}{6}(m-36)\left(\frac{6}{7}\right)^k - 6k + 42 = (m-36)\left(\frac{6}{7}\right)^{k-1} - 6k + 42$$

Ahora utilicemos la última condición:

$$m_n = n = (m-36)\left(\frac{6}{7}\right)^{n-1} - 6n - 42$$

$$7n - 42 = (m-36)\left(\frac{6}{7}\right)^{n-1}$$

Que es la relación pedida:

$$7(n-6) = (m-36)\left(\frac{6}{7}\right)^{n-1}$$

$$n - 6 = \frac{(m-36)\cdot 6^{n-1}}{7^n}$$

De aquí se razona, como $n-6$ es un número entero, y 6^{n+1} no tiene ningún factor 7.
Tiene que cumplirse que $m - 36 \in 7^{\dot{n}}$
Por lo tanto, $m = 36 + 7^n \cdot l, l \in \mathbb{N}$
Si $l = 0, m = 36, n = 6$
No puede haber otra solución puesto que vemos que $n-6$ tiene que ser múltiplo de 6^{n-1}, que ocurre para $n = 6$, porque 0 es múltiplo de 6^{n-1}, pero no ocurre para ningún número natural más, porque para $n = 12$, 6^{11} es mucho mayor que $12 - 6 = 6$ y así sucesivamente.